Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для задач и просмотр отклонений от контрольного плана»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание1: Актуализация параметров проекта

До начала выполнения лабораторной работы статистика по проекту была:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Базовое	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Базовые	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽

Рисунок 1 – Статистика по проекту

Была задана дата отчета – 12 мая (Проект – Сведения о проекте – Дата отчете)

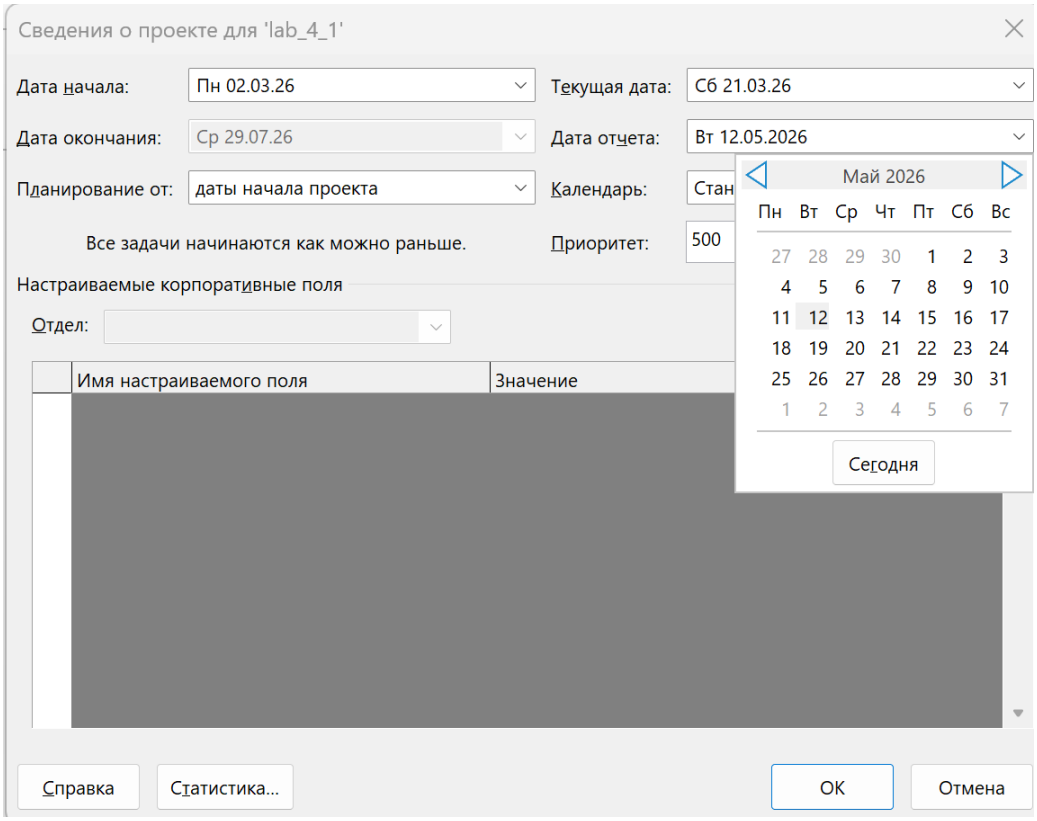
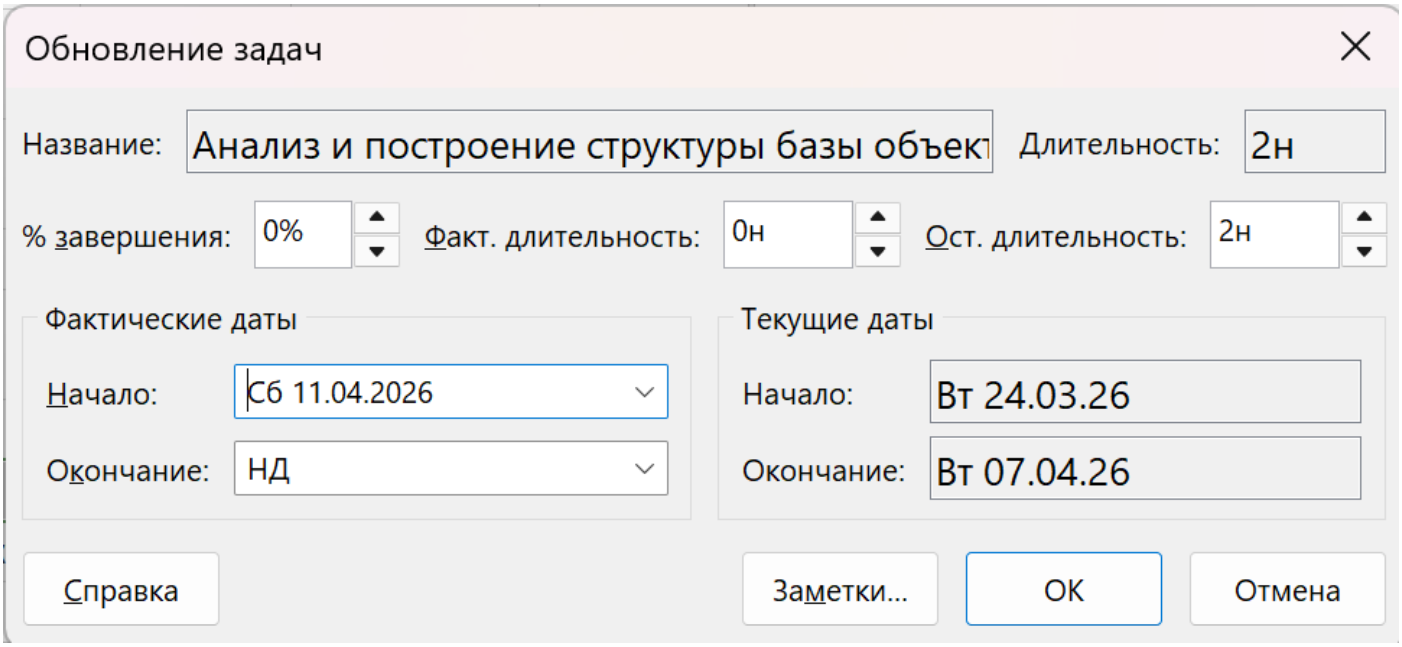


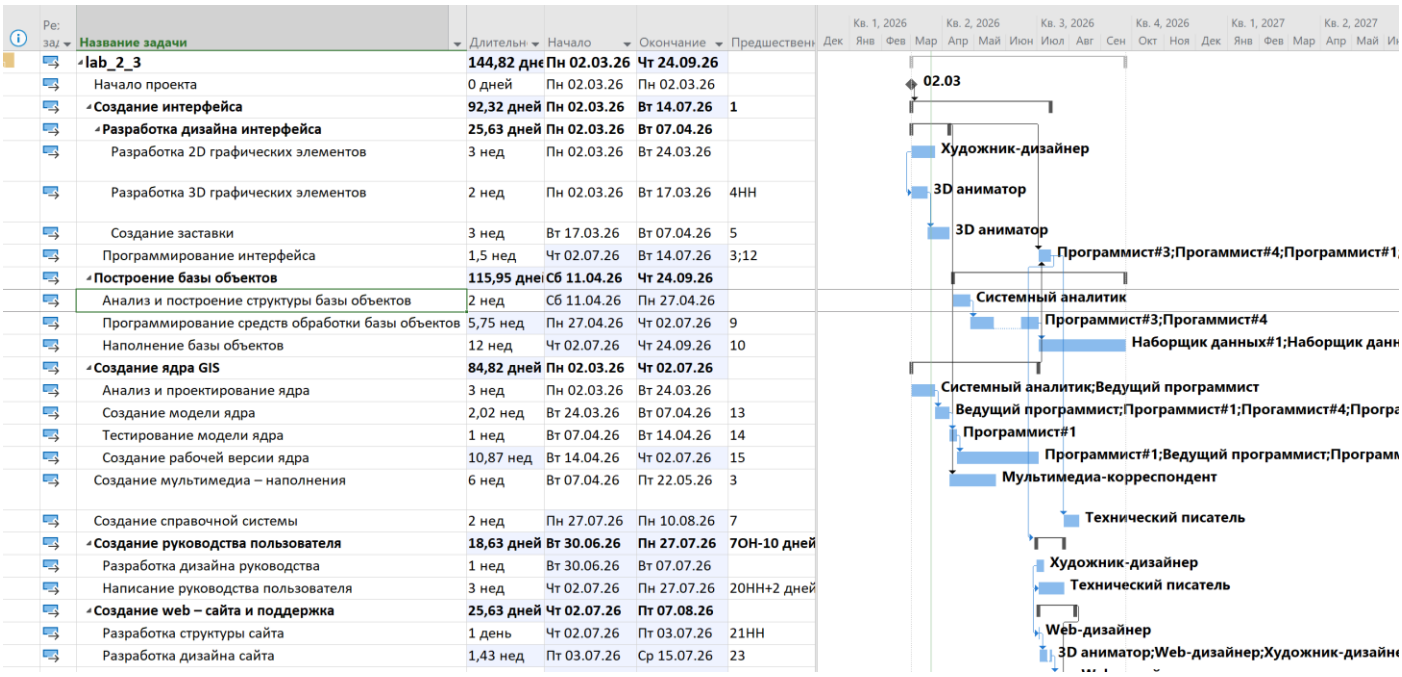
Рисунок 2 – Дата отчета

Ввести **фактические даты начала и окончания работ**: перейти в представление *Диаграмма Ганта*. В поле *Название задачи* отметить нужную задачу и выбрать команду *По графику – Обновить задачи* на панели инструментов в режиме Задача. В открывшемся диалоговом окне ввести фактические даты начала и окончания работ

Задача 9 фактически началась 11.04:

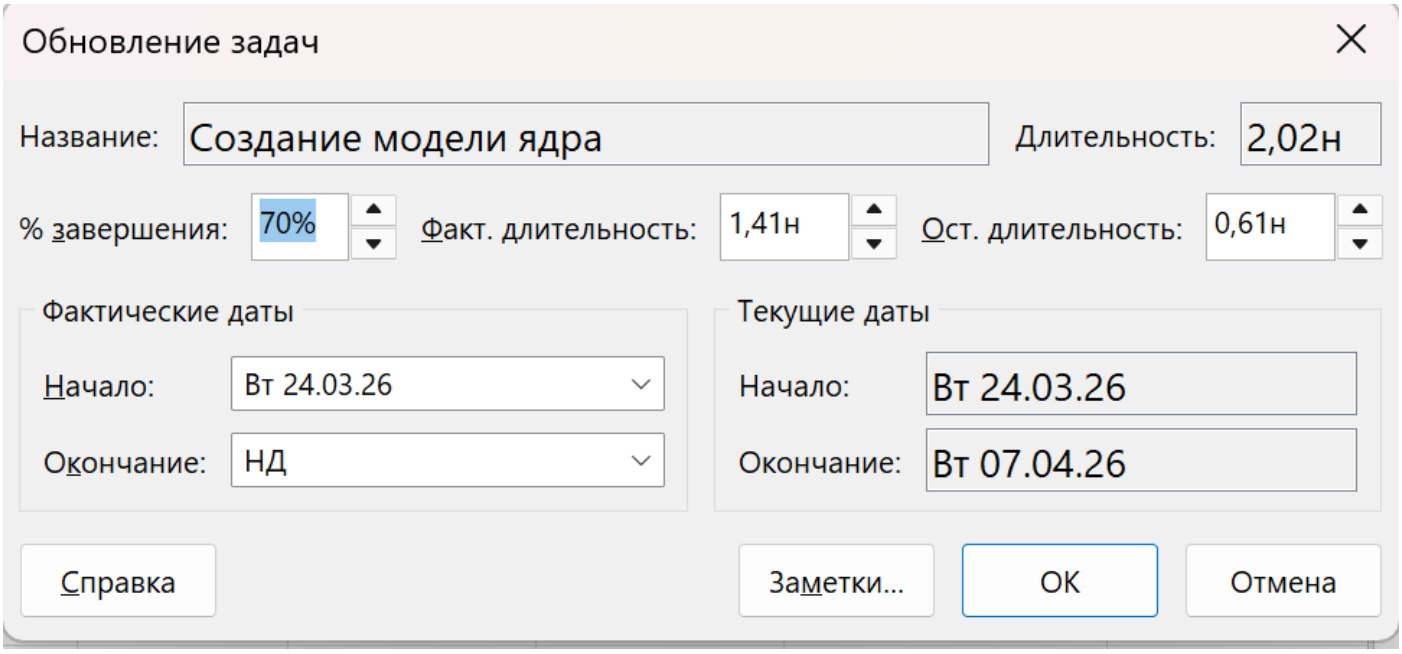


По результатам дата окончания проекта сдвинулась на 24.09:

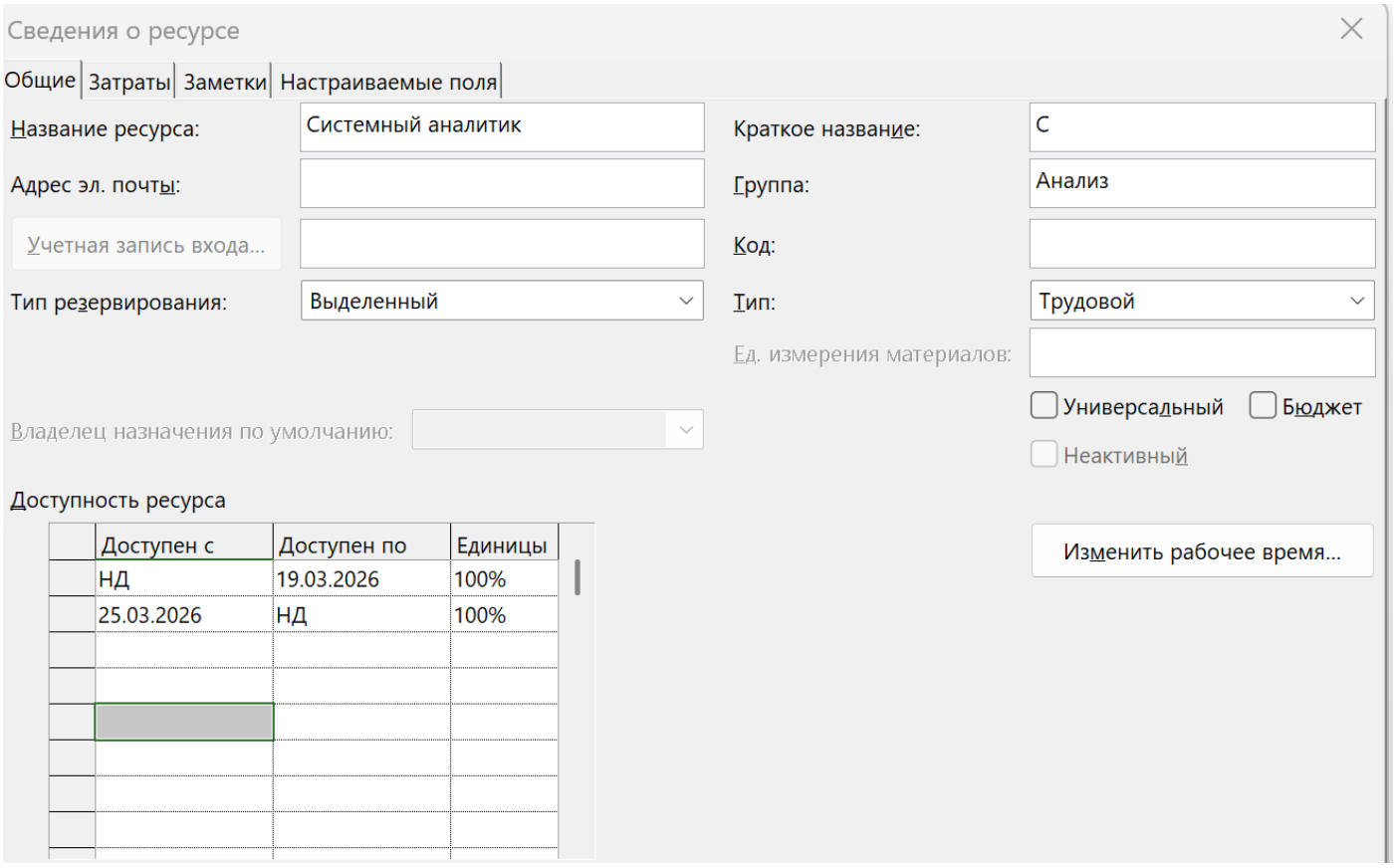


Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшествен
lab_2_3	**144,82 дне**	**Пн 02.03.26**	**Чт 24.09.26**	
Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	
Создание интерфейса	**92,32 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 14.07.26**	**1**
Разработка дизайна интерфейса	**25,63 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	
Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	4НН
Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	5
Программирование интерфейса	1,5 нед	Чт 02.07.26	Вт 14.07.26	3;12
Построение базы объектов	**115,95 дне**	**Сб 11.04.26**	**Чт 24.09.26**	
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Сб 11.04.26	Пн 27.04.26	
Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед	Пн 27.04.26	Чт 02.07.26	9
Наполнение базы объектов	12 нед	Чт 02.07.26	Чт 24.09.26	10
Создание ядра GIS	**84,82 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 02.07.26**	
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
Создание модели ядра	2,02 нед	Вт 24.03.26	Вт 07.04.26	13
Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 07.04.26	Вт 14.04.26	14
Создание рабочей версии ядра	10,87 нед	Вт 14.04.26	Чт 02.07.26	15
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Пт 22.05.26	3
Создание справочной системы	2 нед	Пн 27.07.26	Пн 10.08.26	7
Создание руководства пользователя	**18,63 дней**	**Вт 30.06.26**	**Пн 27.07.26**	**7ОН-10 дней**
Разработка дизайна руководства	1 нед	Вт 30.06.26	Вт 07.07.26	
Написание руководства пользователя	3 нед	Чт 02.07.26	Пн 27.07.26	20НН+2 дней
Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**	**Чт 02.07.26**	**Пт 07.08.26**	
Разработка структуры сайта	1 день	Чт 02.07.26	Пт 03.07.26	21НН
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Пт 03.07.26	Ср 15.07.26	23

Задача 14 выполнена на 70%



С 20 по 24 марта болел системный аналитик (Лист ресурсов – сведения о ресурсе – Доступность ресурса). Из-за его болезни возникли перегрузки, которые буди решены автоматическим выравниванием. По результатам дата окончания проекта не сдвинулась.



С 4 апреля ведущий программист был отправлен на курсы повышения квалификации, которые длились 2 недели. В этот период его доступность составляла 50%.

Сведения о ресурсе

Общие | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Ведущий программист

Краткое название: В

Адрес эл. почты:

Группа: Программирование

Учетная запись входа...

Код:

Тип резервирования: Выделенный

Тип: Трудовой

Ед. измерения материалов:

Универсальный Бюджет

Неактивный

Владелец назначения по умолчанию:

Доступность ресурса

	Доступен с	Доступен по	Единицы
	НД	03.04.2026	100%
	04.04.2026	18.04.2026	50%
	19.04.2026	НД	100%

Изменить рабочее время...

Справка Подробности... OK Отмена

После обучения его зарплата увеличилась на 10%:

Сведения о ресурсе

Общие | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Ведущий программист

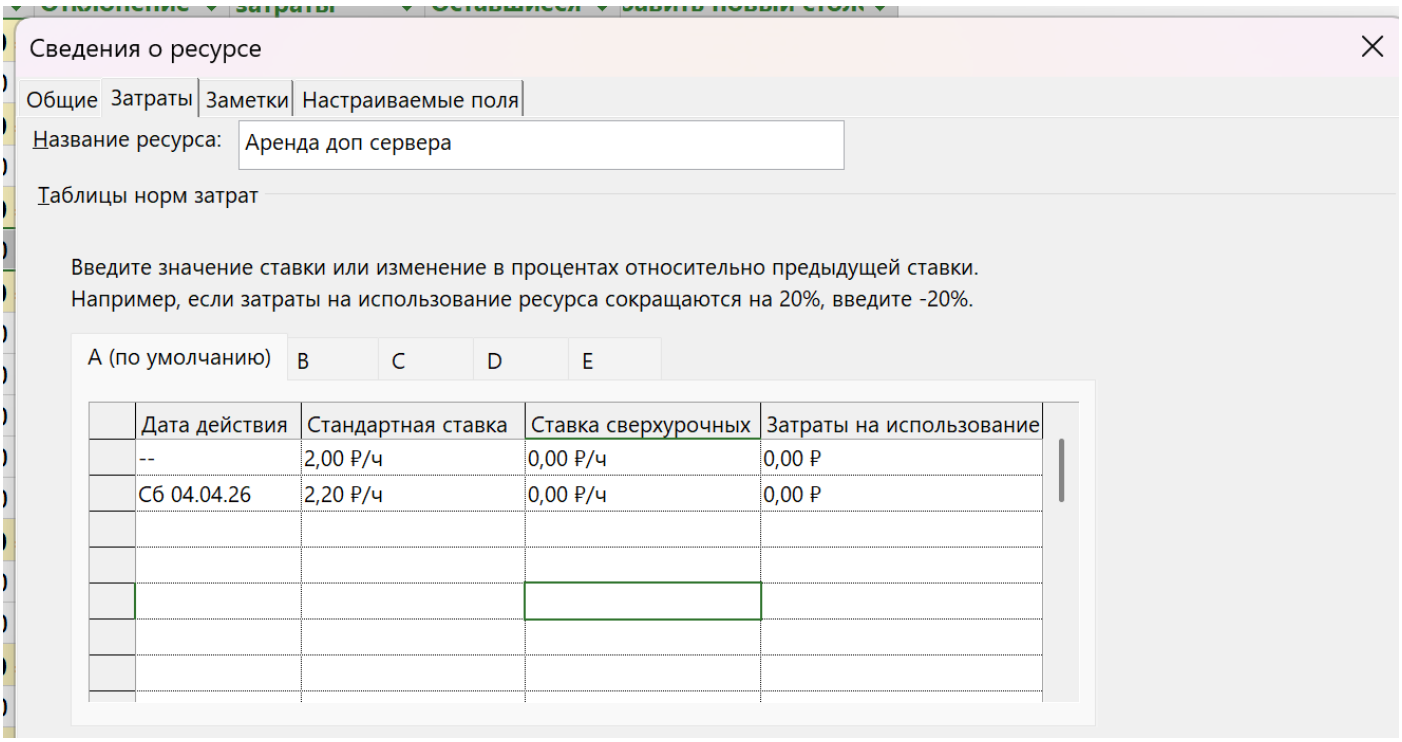
Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки.
Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

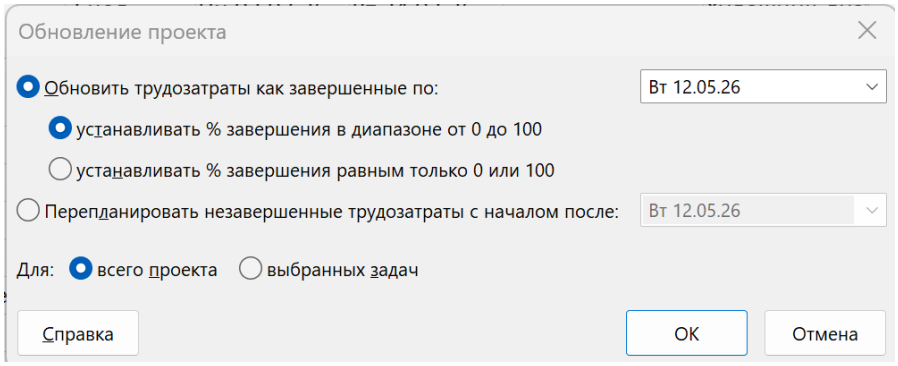
A (по умолчанию) | B | C | D | E

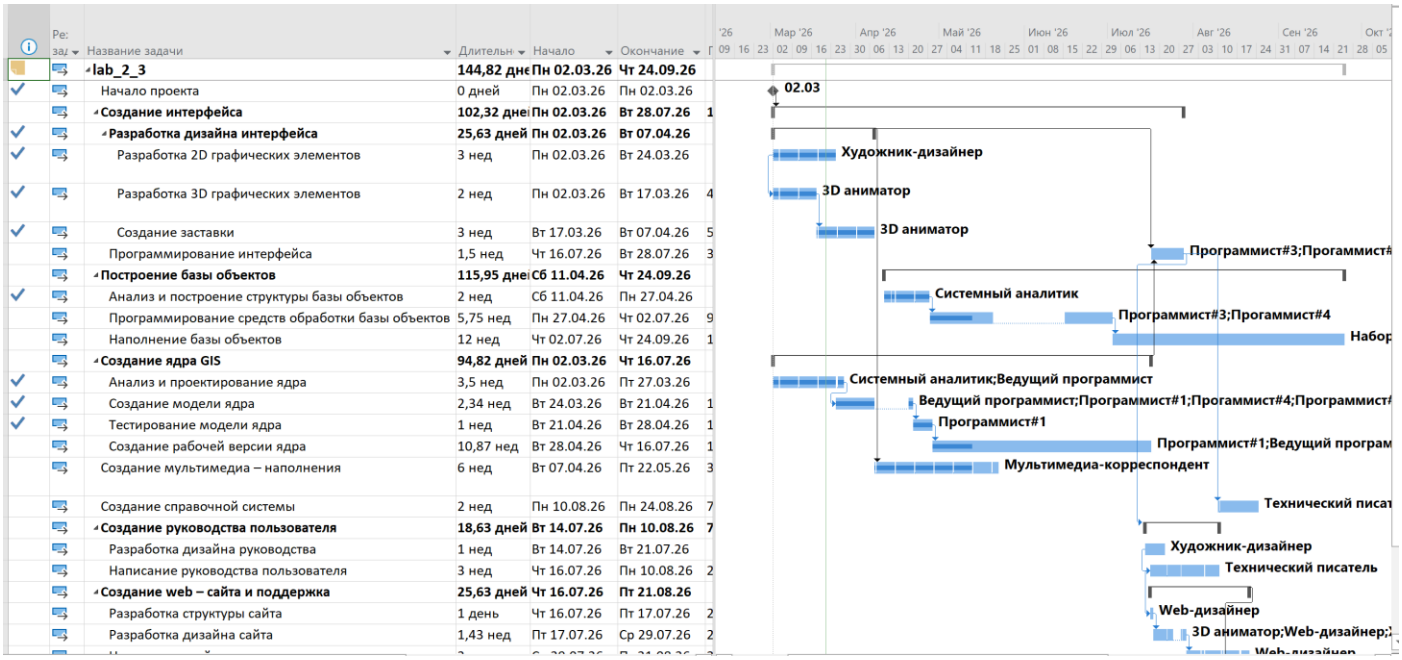
	Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
	--	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽
	Вс 19.04.26	11,00 ₽/ч	16,50 ₽/ч	100,00 ₽

С 4 апреля увеличилась стоимость аренды сервера:

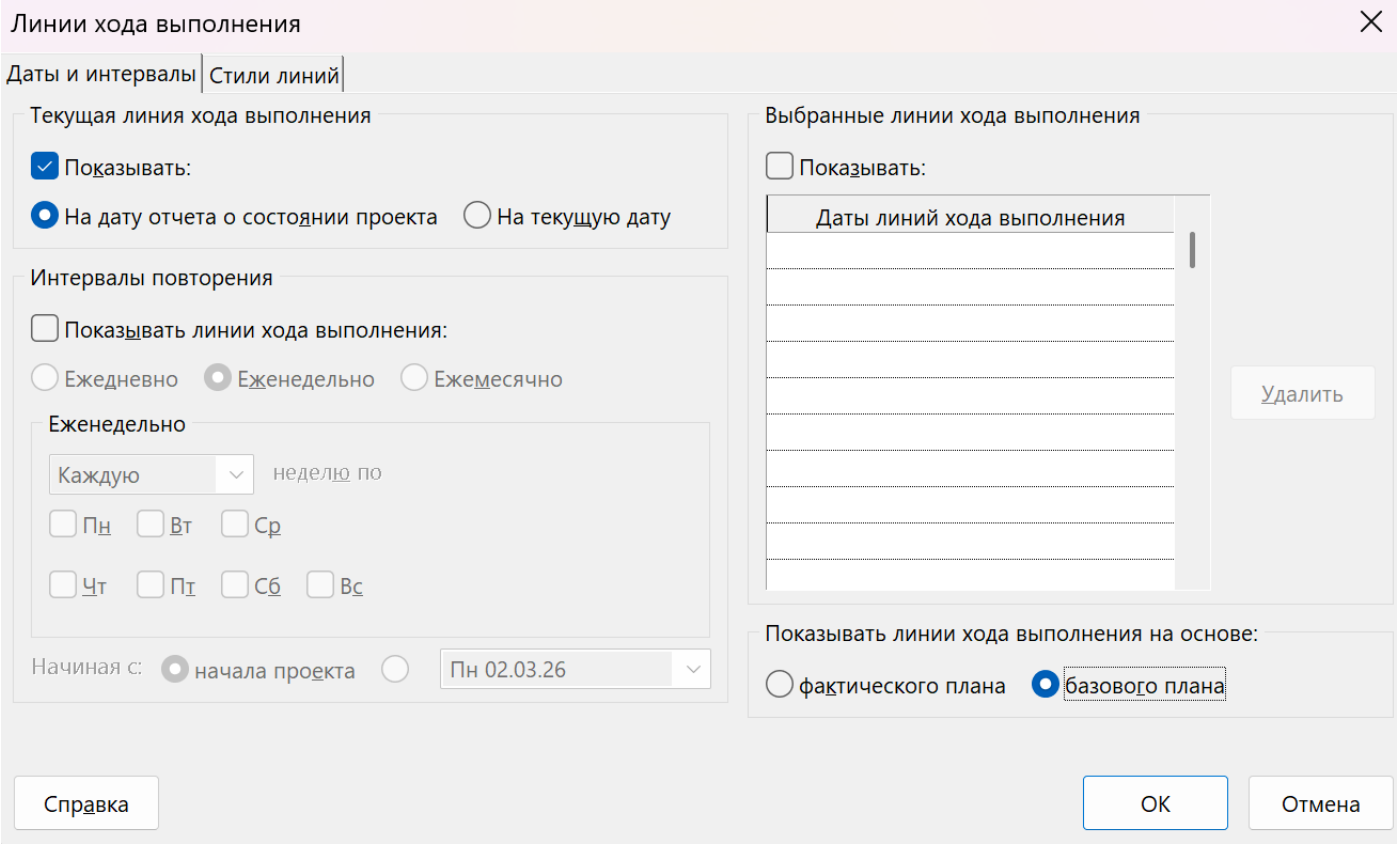


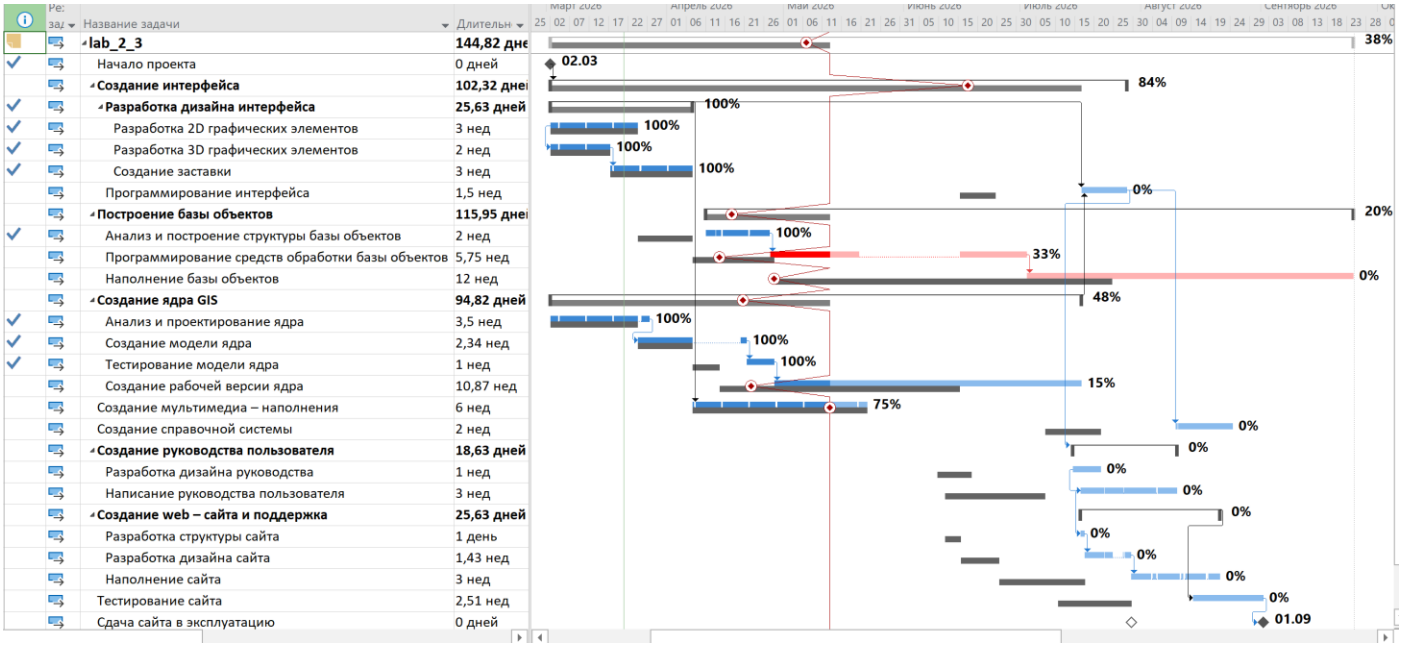
Отметить, как выполненные все работы, которые должны были завершиться к 12 мая. (Проект – Обновить проект – Обновить)





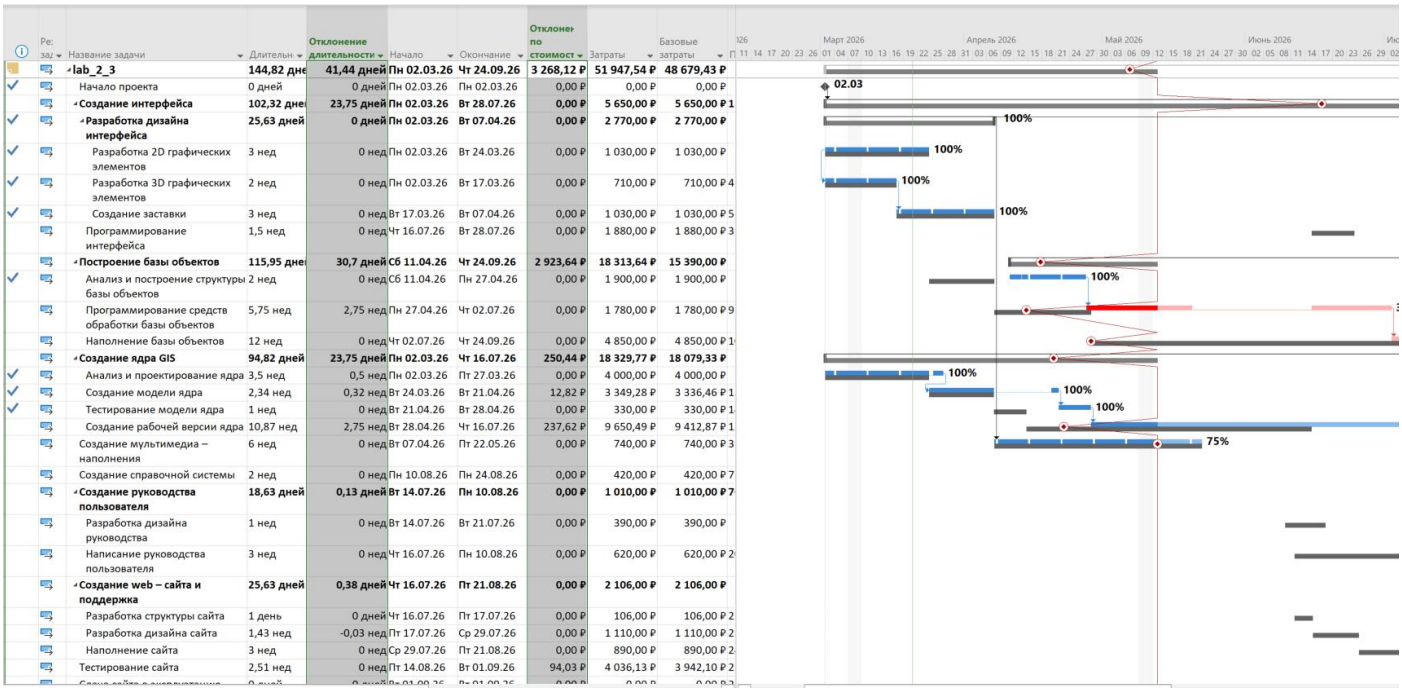
Линия прогресса (Диаграмма Ганта – Формат диаграммы Ганта - Сетка – Линии хода выполнения):





Название задачи	Длительн
lab_2_3	**144,82 дне**
Начало проекта	0 дней
Создание интерфейса	**102,32 дне**
Разработка дизайна интерфейса	**25,63 дней**
Разработка 2D графических элементов	3 нед
Разработка 3D графических элементов	2 нед
Создание заставки	3 нед
Программирование интерфейса	1,5 нед
Построение базы объектов	**115,95 дне**
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед
Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед
Наполнение базы объектов	12 нед
Создание ядра GIS	**94,82 дней**
Анализ и проектирование ядра	3,5 нед
Создание модели ядра	2,34 нед
Тестирование модели ядра	1 нед
Создание рабочей версии ядра	10,87 нед
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед
Создание справочной системы	2 нед
Создание руководства пользователя	**18,63 дней**
Разработка дизайна руководства	1 нед
Написание руководства пользователя	3 нед
Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**
Разработка структуры сайта	1 день
Разработка дизайна сайта	1,43 нед
Наполнение сайта	3 нед
Тестирование сайта	2,51 нед
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней

На Диаграмме Ганта с отслеживанием можно наблюдать отклонение длительности на 41.44 дней, и отклонение по затратам на 3.268 рублей



Название задачи	Длительн	Отклонение длительности	Начало	Окончание	Отклонение по стоимост	Затраты	Базовые затраты
lab_2_3	**144,82 дне**	**41,44 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 24.09.26**	**3 268,12 ₽**	**51 947,54 ₽**	**48 679,43 ₽**
Начало проекта	0 дней	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Создание интерфейса	**102,32 дне**	**23,75 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 28.07.26**	**0,00 ₽**	**5 650,00 ₽**	**5 650,00 ₽**
Разработка дизайна интерфейса	**25,63 дней**	**0 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	**0,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**2 770,00 ₽**
Разработка 2D графических элементов	3 нед	0 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽
Разработка 3D графических элементов	2 нед	0 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	0,00 ₽	710,00 ₽	710,00 ₽
Создание заставки	3 нед	0 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽
Программирование интерфейса	1,5 нед	0 нед	Чт 16.07.26	Вт 28.07.26	0,00 ₽	1 880,00 ₽	1 880,00 ₽
Построение базы объектов	**115,95 дне**	**30,7 дней**	**Сб 11.04.26**	**Чт 24.09.26**	**2 923,64 ₽**	**18 313,64 ₽**	**15 390,00 ₽**
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	0 нед	Сб 11.04.26	Пн 27.04.26	0,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽
Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед	2,75 нед	Пн 27.04.26	Чт 02.07.26	0,00 ₽	1 780,00 ₽	1 780,00 ₽
Наполнение базы объектов	12 нед	0 нед	Чт 02.07.26	Чт 24.09.26	0,00 ₽	4 850,00 ₽	4 850,00 ₽
Создание ядра GIS	**94,82 дней**	**23,75 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 16.07.26**	**250,44 ₽**	**18 329,77 ₽**	**18 079,33 ₽**
Анализ и проектирование ядра	3,5 нед	0,5 нед	Пн 02.03.26	Пт 27.03.26	0,00 ₽	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽
Создание модели ядра	2,34 нед	0,32 нед	Вт 24.03.26	Вт 21.04.26	12,82 ₽	3 349,28 ₽	3 336,46 ₽
Тестирование модели ядра	1 нед	0 нед	Вт 21.04.26	Вт 28.04.26	0,00 ₽	330,00 ₽	330,00 ₽
Создание рабочей версии ядра	10,87 нед	2,75 нед	Вт 28.04.26	Чт 16.07.26	237,62 ₽	9 650,49 ₽	9 412,87 ₽
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	0 нед	Вт 07.04.26	Пт 22.05.26	0,00 ₽	740,00 ₽	740,00 ₽
Создание справочной системы	2 нед	0 нед	Пн 10.08.26	Пн 24.08.26	0,00 ₽	420,00 ₽	420,00 ₽
Создание руководства пользователя	**18,63 дней**	**0,13 дней**	**Вт 14.07.26**	**Пн 10.08.26**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**1 010,00 ₽**
Разработка дизайна руководства	1 нед	0 нед	Вт 14.07.26	Вт 21.07.26	0,00 ₽	390,00 ₽	390,00 ₽
Написание руководства пользователя	3 нед	0 нед	Чт 16.07.26	Пн 10.08.26	0,00 ₽	620,00 ₽	620,00 ₽
Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**	**0,38 дней**	**Чт 16.07.26**	**Пт 21.08.26**	**0,00 ₽**	**2 106,00 ₽**	**2 106,00 ₽**
Разработка структуры сайта	1 день	0 дней	Чт 16.07.26	Пт 17.07.26	0,00 ₽	106,00 ₽	106,00 ₽
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	-0,03 нед	Пт 17.07.26	Ср 29.07.26	0,00 ₽	1 110,00 ₽	1 110,00 ₽
Наполнение сайта	3 нед	0 нед	Ср 29.07.26	Пт 21.08.26	0,00 ₽	890,00 ₽	890,00 ₽
Тестирование сайта	2,51 нед	0 нед	Пт 14.08.26	Вт 01.09.26	94,03 ₽	4 036,13 ₽	3 942,10 ₽

Вывод

По результатам внесения фактических данных проект отклонился от графика на 42 дня и на 3 268 рублей.